

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 5 – REKURSIF



NAMA : LALUNA AFRIL DIASYIFA

NIM : 109082500009

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Pengertian Rekursif

Rekursif adalah teknik pemrograman di mana suatu subprogram (fungsi atau prosedur) memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Secara sederhana, rekursif dapat diartikan sebagai cara menyelesaikan suatu masalah dengan cara menyelesaikan sub-masalah yang identik dari masalah utama. Dalam bahasa pemrograman Go, teknik ini memungkinkan sebuah fungsi untuk memanggil dirinya sendiri selama kondisi tertentu terpenuhi.

2. Komponen Utama Rekursif

Algoritma rekursif terdiri dari dua komponen utama yang wajib ada :

a. Base-Case (Kasus Dasar)

- Adalah kondisi yang menghentikan proses rekursif
- Merupakan komponen terpenting dan pertama yang harus ditentukan saat membuat program rekursif
- Ketika kondisi base-case bernilai true, proses rekursif akan berhenti
- Tanpa base-case, rekursif akan berjalan tanpa henti (infinite recursion)

b. Recursive-Case (Kasus Rekursif)

- Adalah kondisi di mana pemanggilan fungsi itu sendiri terjadi
- Kondisi ini merupakan komplemen atau negasi dari base-case
- Pada bagian ini, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang berbeda

3. Proses Forward dan Backward

Proses rekursif terdiri dari dua fase :

a. Fase Forward (Maju)

- Fungsi terus memanggil dirinya sendiri
- Setiap pemanggilan disimpan dalam stack memory
- Berlangsung hingga base-case terpenuhi

b. Fase Backward (Mundur)

- Setelah base-case tercapai, program mulai kembali ke pemanggilan sebelumnya
- Setiap fungsi yang dipanggil sebelumnya akan dieksekusi kembali
- Proses berlanjut hingga kembali ke pemanggilan awal

4. Prinsip-Prinsip Rekursif

- Teknik rekursif merupakan alternatif untuk mengganti struktur kontrol perulangan dengan memanfaatkan subprogram (fungsi atau prosedur)
- Untuk menghentikan proses rekursif digunakan struktur kontrol percabangan (if-then)
- Base-case adalah hal terpenting dan pertama yang harus diketahui ketika akan membuat program rekursif. Mustahil membuat program rekursif tanpa mengetahui base-case terlebih dahulu
- Recursive-case adalah kondisi dimana proses pemanggilan dirinya sendiri dilakukan, dan merupakan negasi dari base-case
- Setiap algoritma rekursif selalu memiliki padanan dalam bentuk algoritma iteratif

5. Contoh Penerapan Rekursif

Beberapa contoh penerapan rekursif yang umum :

- Barisan Bilangan : Menampilkan barisan bilangan dari n hingga 1
- Penjumlahan : Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n
- Perpangkatan : Menghitung 2^n
- Faktorial : Menghitung $n!$ dengan base-case $n=0$ atau $n=1$
- Fibonacci : Deret dengan $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$

B. Guided

1. Program Cetak Baris Bilangan dari n Hingga 1 Menggunakan Rekursif

```
package main

import "fmt"

func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan input: ")
}
```

```
}
```

Output :

```
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Guided\Guided-1> go run guided1.go
Masukkan input: 5
5
4
3
2
1
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Guided\Guided-1> go run guided1.go
Masukkan input: 1
1
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Guided\Guided-1> go run guided1.go
Masukkan input: 3
3
2
1
```

2. Program Penjumlahan 1 hingga N secara Rekursif

```
package main

import "fmt"

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
```

Output :

```
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Guided\Guided-2> go run guided2.go
Masukkan input : 5
15
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Guided\Guided-2> go run guided2.go
Masukkan input : 10
55
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Guided\Guided-2> go run guided2.go
Masukkan input : 7
28
```

3. Program Rekursif Menghitung 2 Pangkat N (2^n)

```
package main

import "fmt"

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}
```

Output :

```
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Guided\Guided-3> go run guided3.go
Masukkan input : 3
8
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Guided\Guided-3> go run guided3.go
Masukkan input : 5
32
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Guided\Guided-3> go run guided3.go
Masukkan input : 10
1024
```

4. Program Menghitung Faktorial Menggunakan Rekursif

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scan(&n)
```

```
    fmt.Println(faktorial(n))  
}
```

Output :

```
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Guided\Guided-4> go run guided4.go  
Masukkan input : 5  
120  
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Guided\Guided-4> go run guided4.go  
Masukkan input : 1  
1  
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Guided\Guided-4> go run guided4.go  
Masukkan input : 6  
720
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	<pre>*</pre> <pre>**</pre> <pre>***</pre> <pre>****</pre> <pre>*****</pre>
2	1	<pre>*</pre>
3	3	<pre>*</pre> <pre>**</pre> <pre>***</pre>

Jawaban :

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {  
    var jumlahBaris int  
    fmt.Scan(&jumlahBaris)  
  
    cetakPola(1, jumlahBaris)  
}  
  
func cetakPola(barisSekarang, batasBaris int) {
```

```

        if barisSekarang > batasBaris {
            return
        } else {
            cetakBintang(barisSekarang)
            fmt.Println()
            cetakPola(barisSekarang + 1, batasBaris)
        }
    }

func cetakBintang(banyakBintang int) {
    if banyakBintang == 0 {
        return
    } else {
        fmt.Print("*")
        cetakBintang(banyakBintang - 1)
    }
}

```

Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-1> go run unguided1.go
5
*
**
***
****
*****
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-1> go run unguided1.go
1
*
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-1> go run unguided1.go
3
*
**
***

```

Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan bahasa Go dengan konsep rekursif untuk mencetak pola segitiga siku-siku menggunakan karakter bintang (*). Program akan meminta input berupa angka yang menunjukkan jumlah baris yang ingin dicetak, lalu fungsi cetakPola dipanggil mulai dari baris pertama sampai batas baris sesuai input. Fungsi tersebut bekerja secara rekursif dengan cara mencetak jumlah bintang sesuai nomor baris menggunakan fungsi cetakBintang, kemudian memanggil dirinya sendiri untuk melanjutkan ke baris berikutnya sampai batas yang ditentukan. Fungsi cetakBintang juga menggunakan rekursif untuk mencetak bintang satu per satu sampai jumlah yang diminta terpenuhi. Dari hasil percobaan, jika input 5 maka program mencetak pola bintang dari 1 sampai 5, jika input 1 hanya mencetak satu bintang, dan jika input 3 mencetak pola dari 1 sampai 3 bintang, sehingga dapat disimpulkan bahwa program berhasil membuat pola segitiga siku-siku menggunakan pendekatan rekursif.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	5 4 3 2 1 2 3 4 5
2	9	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    barisanBilangan(n)
}

func barisanBilangan(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Print(1, " ")
    } else {
        fmt.Print(bilangan, " ")

        barisanBilangan(bilangan - 1)

        fmt.Print(bilangan, " ")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-2> go run unguided2.go
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-2> go run unguided2.go
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```


Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan bahasa Go dengan konsep rekursif untuk mencetak deret bilangan yang simetris. Program akan meminta input berupa angka n yang menentukan nilai terbesar pada pola bilangan, lalu fungsi `barisanBilangan` dipanggil dengan nilai tersebut. Fungsi ini bekerja secara rekursif dengan kondisi dasar ketika nilainya sama dengan 1, maka program akan mencetak angka 1 dan berhenti. Jika nilainya lebih dari 1, program akan mencetak angka saat ini, kemudian memanggil kembali fungsi `barisanBilangan` dengan nilai yang sudah dikurangi satu. Setelah proses rekursif selesai, program akan mencetak kembali angka tersebut sehingga membentuk pola menurun sampai 1 lalu naik kembali ke angka awal. Dari hasil percobaan, jika input 5 maka outputnya menjadi "5 4 3 2 1 2 3 4 5", dan jika input 9 maka outputnya "9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9", sehingga bisa disimpulkan bahwa program berhasil membuat pola bilangan simetris menggunakan konsep rekursif.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y .

Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y .

Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan `import "math"`.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	2 2	4
2	5 3	125

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var basis, eksponen int
    fmt.Scan(&basis, &eksponen)
    fmt.Println(hitungPangkat(basis, eksponen))
}
```

```
func hitungPangkat(basis, eksponen int) int {
    if eksponen == 0 {
        return 1
    } else {
        return basis * hitungPangkat(basis, eksponen-1)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-3> go run unguided3.go
2 2
4
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-3> go run unguided3.go
5 3
125
```

Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan bahasa Go untuk menghitung hasil perpangkatan suatu bilangan dengan menggunakan konsep rekursif. Program akan meminta dua input berupa bilangan basis dan eksponen, kemudian memanggil fungsi `hitungPangkat` dengan kedua nilai tersebut dan menampilkan hasilnya. Fungsi `hitungPangkat` bekerja secara rekursif dengan kondisi dasar ketika nilai eksponen sama dengan 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 karena dalam matematika setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jika eksponen lebih dari 0, fungsi akan mengalikan nilai basis dengan hasil pemanggilan fungsi `hitungPangkat` dengan eksponen yang sudah dikurangi satu sampai akhirnya mencapai kondisi dasar. Dari hasil percobaan program, ketika input basis 2 dan eksponen 2 menghasilkan output 4 sesuai dengan perhitungan $2^2 = 4$, dan ketika input basis 5 dan eksponen 3 menghasilkan output 125 sesuai dengan $5^3 = 125$, sehingga dapat disimpulkan bahwa program berhasil menghitung perpangkatan bilangan dengan benar menggunakan konsep rekursif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan menggunakan bahasa Go, dapat disimpulkan bahwa rekursif adalah teknik pemrograman di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan pola yang sama. Dalam rekursif terdapat dua bagian penting yaitu base case sebagai kondisi penghenti agar pemanggilan fungsi tidak terjadi terus-menerus, dan recursive case yaitu bagian yang memanggil fungsi itu sendiri hingga mencapai kondisi dasar. Saat program dijalankan, proses akan melewati tahap pemanggilan fungsi secara bertahap sampai mencapai base case, lalu kembali lagi sambil menyelesaikan perhitungan yang tertunda. Dari praktikum yang telah dilakukan, rekursif dapat digunakan untuk berbagai kasus seperti perhitungan matematika, pembuatan pola, maupun pembentukan deret bilangan, sehingga dapat menjadi alternatif selain menggunakan perulangan dalam menyelesaikan suatu masalah pemrograman.